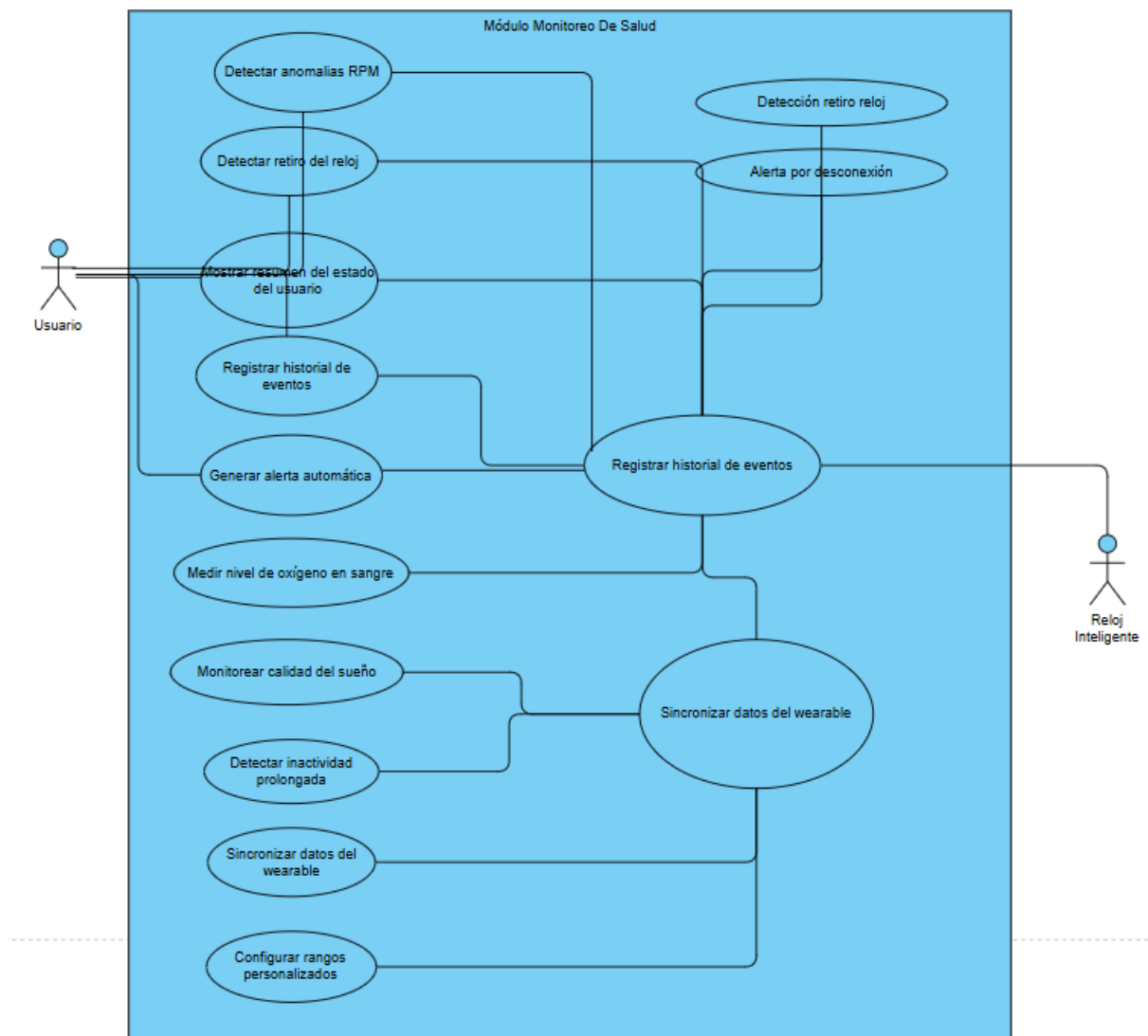


Documentación Casos De Uso Nombres

de Participantes:

Juan Enrique Galeano Vargas



NOMBRE DEL CASO DE USO:	Detectar anomalías RPM
DESCRIPCION:	El sistema monitorea constantemente el ritmo cardíaco del usuario y detecta valores fuera del rango normal, generando una acción automática.
ACTORES:	Principal: Sistema, Secundario: Wearable
PRECONDICIONES:	• El wearable está conectado • El monitoreo está activo
FLUJO PRINCIPAL:	1. El wearable mide las RPM del usuario 2. El sistema recibe los datos en tiempo real 3. El sistema compara con los valores normales 4. Se detecta una anomalía 5. El sistema genera una alerta automática (CU12) 6. El sistema registra el evento (CU11)
FLUJO ALTERNATIVO	El sistema descarta lecturas inválidas o incompletas y solicita una nueva medición al wearable

POS CONDICIONES:	Postcondiciones • Se genera una alerta automática • Se registra el evento en el historial
-------------------------	---

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Detectar retiro del reloj
DESCRIPCION:	El sistema detecta cuando el reloj deja de estar en uso o pierde conexión, generando una alerta si la desconexión persiste.
ACTORES:	Principal: Sistema, Secundario: Wearable
PRECONDICIONES:	• Wearable sincronizado • Conexión activa previamente
FLUJO PRINCIPAL:	1. El sistema monitorea la conexión con el wearable 2. Se detecta desconexión 3. El sistema espera un tiempo de verificación

	4. Se confirma la desconexión 5. Se genera alerta 6. Se registra el evento (CU11)
FLUJO ALTERNATIVO	Si el wearable se reconecta antes del tiempo de verificación, el sistema cancela la generación de la alerta
POS CONDICIONES:	• Se genera una alerta • Se registra el evento

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Mostrar resumen del estado del usuario
DESCRIPCION:	Permite visualizar el estado general del usuario junto con su historial de eventos registrados.
ACTORES:	• Principal: Usuario
PRECONDICIONES:	• Usuario autenticado • Existencia de datos en el sistema
FLUJO PRINCIPAL:	1. El usuario accede a la pantalla principal 2. El sistema consulta el estado actual

	3. El sistema consulta el historial (CU11) 4. El sistema procesa la información 5. Se muestra el resumen al usuario
FLUJO ALTERNATIVO	Si no existen datos registrados, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay información disponible
POS CONDICIONES:	• Se muestra información actualizada al usuario

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Registrar historial de eventos
DESCRIPCION:	Registra todos los eventos relevantes relacionados con el estado del usuario para su seguimiento clínico.
ACTORES:	Principal: Sistema, Secundario: Wearable
PRECONDICIONES:	• Existe un evento generado por otro caso de uso
FLUJO PRINCIPAL:	1. El sistema recibe el evento (alerta, desconexión, estado) 2. El sistema procesa los datos del evento

	3. El sistema guarda el evento en la base de datos 4. El sistema confirma el registro
FLUJO ALTERNATIVO	Si ocurre un error al guardar el evento, el sistema reintenta el almacenamiento y registra el fallo en caso de persistir
POS CONDICIONES:	• Evento almacenado correctamente en el historial

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Generar alerta automática
DESCRIPCION:	Genera una alerta automática cuando se detecta una condición anormal sin intervención del usuario.
ACTORES:	Principal: Sistema
PRECONDICIONES:	Se detecta una anomalía o evento crítico
FLUJO PRINCIPAL:	1. El sistema detecta una condición crítica 2. El sistema activa la alerta automáticamente 3. El sistema prepara notificaciones 4. El sistema envía la alerta

FLUJO ALTERNATIVO	Si falla el envío de la alerta, el sistema reintenta la notificación o utiliza un canal alternativo
POS CONDICIONES:	• Se genera alerta • Se inicia proceso de notificación

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Medir nivel de oxígeno en sangre
DESCRIPCION:	El sistema monitorea el nivel de oxígeno en sangre del usuario y detecta valores fuera del rango saludable
ACTORES:	• Principal: Sistema • Secundario: Wearable
PRECONDICIONES:	El wearable está conectado y el monitoreo de SpO2 está activo
FLUJO PRINCIPAL:	1. El wearable mide el nivel de oxígeno en sangre 2. El sistema recibe los datos 3. El sistema compara con rangos normales 4. Se detecta un valor anómalo 5. El sistema genera alerta 6. El sistema registra el evento
FLUJO ALTERNATIVO	Si la medición es inconsistente, el sistema solicita una nueva lectura

POS CONDICIONES:	• Se genera alerta automática • Se registra el evento en el historial
-------------------------	--

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Monitorear calidad del sueño
DESCRIPCION:	El sistema analiza los patrones de sueño del usuario para determinar la calidad del descanso
ACTORES:	• Principal: Sistema • Secundario: Wearable
PRECONDICIONES:	Wearable en uso durante el sueño, Sensores de sueño activos
FLUJO PRINCIPAL:	1. El wearable recopila datos durante el sueño 2. El sistema recibe los datos 3. El sistema analiza fases del sueño 4. El sistema calcula la calidad del sueño 5. El sistema registra el resultado 6. Se actualiza el resumen del usuario
FLUJO ALTERNATIVO	Si los datos son insuficientes, el sistema indica que no se puede generar análisis
POS CONDICIONES:	• Se registra el análisis del sueño • Se actualiza el estado del usuario

NOMBRE DEL CASO DE USO 8:	Detectar inactividad prolongada
DESCRIPCION:	El sistema identifica periodos prolongados de inactividad física del usuario y genera una notificación preventiva
ACTORES:	• Principal: Sistema • Secundario: Wearable
PRECONDICIONES:	Sensores de movimiento activos, Usuario en monitoreo continuo
FLUJO PRINCIPAL:	1. El sistema recibe datos de movimiento 2. Detecta ausencia de actividad por un tiempo definido 3. Evalúa si supera el umbral permitido 4. Genera una notificación preventiva 5. Registra el evento
FLUJO ALTERNATIVO	Si se detecta actividad antes del umbral, el sistema cancela la alerta
POS CONDICIONES:	• Se genera notificación preventiva • Evento registrado en historial

NOMBRE DEL CASO DE USO 9:	Sincronizar datos del wearable
----------------------------------	--------------------------------

DESCRIPCION:	Permite la sincronización periódica de datos entre el wearable y el sistema para mantener la información actualizada
ACTORES:	• Principal: Sistema • Secundario: Wearable
PRECONDICIONES:	Wearable vinculado, Conexión disponible
FLUJO PRINCIPAL:	1. El sistema inicia sincronización 2. El wearable envía datos almacenados 3. El sistema recibe y valida datos 4. El sistema actualiza la base de datos 5. El sistema confirma sincronización
FLUJO ALTERNATIVO	Si la falla la conexión, el sistema reintenta la sincronización posteriormente
POS CONDICIONES:	• Datos actualizados en el sistema • Sincronización registrada

NOMBRE DEL CASO DE USO 10:	Configurar rangos personalizados
DESCRIPCION:	Permite definir rangos personalizados de parámetros de salud según las necesidades del usuario o indicaciones médicas

ACTORES:	Principal: Usuario
PRECONDICIONES:	Usuario autenticado, Acceso a configuración
FLUJO PRINCIPAL:	1. El usuario accede a configuración 2. Selecciona parámetro a configurar 3. Ingresa valores personalizados 4. El sistema valida los valores 5. El sistema guarda la configuración 6. El sistema aplica los nuevos rangos
FLUJO ALTERNATIVO	Si los valores no son válidos, el sistema solicita corrección
POS CONDICIONES:	- Rangos personalizados configurados - Sistema actualizado con nuevos parámetros